LEMBAR SOAL

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD

DARUSSALAM MATH AND SCIENCE

1. Apakah yang dimaksud dengan ilmu kimia?
2. Berapakah nilai massa molekul relatif pada senyawa berikut ini, jika massa atom relatif tiap unsurnya dberikan sebagai: H = 1, S = 32, Fe = 56, O = 16.
    a. H_2SO_4
    b. Fe_2O_3
3. Sebutkan 2 Ilmuwan Muslim yang berkontribusi di ilmu kimia!
4. Setarakan persamaan reaksi berikut! $H_2 + Br_2$ --> HBr
5. Setarakan persamaan reaksi berikut! BaCl2 + K2SO4 -->KCl + BaSO4
6. Partikel apakah yang memberikan muatan positif pada inti atom?
7. Bedakan antara perubahan kimia dan perubahan fisika!
8. Bensin yang dijual di SPBU Gontor memiliki kandungan oktana, C_8H_{18}. Tentukan rumus empiris dari Oktana!
9. Bagaimanakah model atom yang diajukan oleh J.J. Thomson?
10. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom-atom berikut!
    a. $^{24}_{12}Mg^{+}$
    b. $^{23}_{11}Na$
11. Apakah yang dimaksud dengan inspirasi?
12. Proses pembentukan energi oleh oksigen melalui rangkaian reaksi biokimia di dalam tubuh disebut apa?
13. Sel darah apakah yang berfungsi untuk mengikat oksigen?
14. Apakah sebutan untuk pembuluh nadi paling besar?
15. Apa penyebab penyakit kencing batu?
16. Apa yang dimaksud dengan melanin?
17. Apakah unit hereditas yang mengontrol sifat suatu organisme?
18. Dimanakah terjadinya peristiwa fertilisasi?
19. Siapakah nama bapak Genetika?
20. Bedakan antara gen Dominan dan Resesif!
21. Pada suatu data terdapat 21 bilangan bulat positif. Bilangan terbesar pada data tersebut adalah 16. Jika Median data adalah 10, berapakah rata-rata terkecil yang mungkin dari data tersebut?

Commented [1]: Di luar silabus, di buku ada di bab Sistem periodik

22. Rata-Rata nilai 30 siswa laki-laki adalah 80, dan nilai siswa perempuan memilki rata-rata 85. Bila rata-rata keseluruhannya adalah 82, maka tentukan banyaknya siswa perempuan!

23.

NILAI UJIAN	FREKUENSI
21 - 30	1
31 – 40	1
41 – 50	X
51 – 60	9
61 – 70	Y
71 – 80	6
81 – 90	2

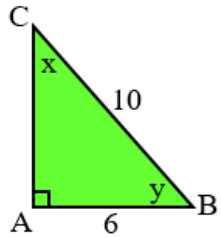
Siswa akan dinyatakan lulus jika nilai ujiannya lebih besar dari 60. Jika banyaknya peserta ujian ada 30 orang dan jumlah peserta lulus adalah 16 orang, tentukan nilai dari xy!

24. Pada sebuah tes seleksi yang diikuti oleh 80 peserta, rata-rata perolehan nilainya adalah 60. Diketahui terdapat dua peserta yang didiskualifikasi karena melakukan kecurangan. Jika nilai kedua peserta tersebut tidak diikutsertakan, maka nilai rata-rata tes tersebut adalah 61. Nilai rata-rata kedua peserta tersebut adalah…

25. Jika $(x)=f(1)\cdot f(x-1)$ dan diketahui $f(1)=18$, maka nilai dari $f(2024)$…….

26. Tentukan hasil dari $\sin 30° - \tan 45°$!

27. Perhatikan segitiga ABC berikut.



Nilai $\sin(x-y)=$

28. Dari suatu segitiga ABC diketahui bahwa $\sin A = \frac{1}{2}\sqrt{2}.dan \cos B = \frac{1}{2}$ Nilai sin C adalah…

29. Rata-rata nilai ujian Matematika di kelas 5-A adalah 7.3, jika semua siswa yang mendapat nilai 8 tidak dihitung,maka rata-ratanya menjadi 7. Jika banyaknya siswa di kelas 5-A adalah 10 siswa, banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 8 adalah _____ siswa

30. Diketahui fungsi *f* dan *g* masing-masing pada *R* yang didefinisikan sebagai $f(x) = x^2$ dan $g(x) = 2x+3$. Tentukanlah $(f+g)(x)$!

Commented [2]: Di luar silabus, ada di bab konsep limit

31. Apa penyebab terjadinya fatamorgana di gurun pasir?

32. Konversikan 25ºC ke dalam satuan Kelvin!

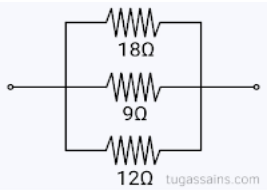
33. Berapa panas atau kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air sebanyak 300 gram dari 15 º C menjadi 65º C ? (diketahui kalor jenis air sebesar 4.200 J/Kg.C)

34. Kapankah berkas cahaya yang melewati antara 2 medium berhenti dibiaskan dan mulai dipantulkan?

35. Sebutkan 3 alat yang menerapkan prinsip optika geometrik!

36. Pada Mikroskop, lensa yang lebih dekat ke mata pengamat disebut sebagai?

37. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk merubah 135 g es dari -25º C menjadi es yang bersuhu 0ºC ? (Kalor Jenis es 2,1 Kj/Kg.C)

38. 

Hitunglah besar hambatan pengganti rangkaian tersebut!

39. Mengapa tegangan jepit yang diukur saat rangkaian ditutup pasti lebih kecil daripada tegangan yang tertulis pada baterai?

40. Sebutkan bunyi dari kaidah kirchoff untuk arus!

JAWABAN SOAL

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD

DARUSSALAM MATH AND SCIENCE

1. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi yang meliputi struktur, susunan, sifat, perubahan dan energi yang menyertainya.
2. Berapakah nilai massa molekul relatif pada senyawa berikut ini dengan atom relatif tiap unsurnya H = 1, S = 32, Fe = 56, O = 16.
   a. Mr H_2SO_4 : $(A_1H \times ArH) + (A_1S \times ArS) + (A_1O \times ArO)$ (3)
      : $(2 \times 1) + (1 \times 32) + (4 \times 16)$
      : 2 + 32 + 64 (3)
      : 98 (1)
   b. Mr Fe_2O_3 : $(A_1Fe \times ArFe) + (A_1O \times ArO)$ (3)
      : $(2 \times 56) + (3 \times 16)$
      : 112 + 48 (3)
      : 160 (1)
3. Jabir Ibn Hayyan, Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya al Razi, Ahmad Zewail.
4. $H_2 + Br_2 \longrightarrow HBr$

   2H — 1H
   2Br — 1Br } (2)

   $H_2 + Br_2 \longrightarrow 2HBr$

   2H — 2H
   2Br — 2Br } (2)

5. $BaCl_2 + K_2SO_4 \longrightarrow KCl + BaSO_4$

   $1\ BaCl_2 + a\ K_2SO_4 \longrightarrow b\ KCl + c\ BaSO_4$ (1)

   1 Ba — c Ba
   2 Cl — b Cl } (2)

   1 = c
   2 = b } (2)

2a K	b K	2a = b
a S	c S	a = c
4a O	4c O	4a = 4c

(1) a = 1, b = 2, c = 1

Jadi, $BaCl_2 + K_2SO_4 \longrightarrow 2KCl + BaSO_4$

6. Proton
7. Perubahan fisika tidak menghasilkan materi baru, sedang perubahan Kimia menghasilkan materi baru
8. C_4H_9

9. Teori Atom menurut J.J. Thomson disimpulkan sebagai berikut:
   a. Atom merupakan bola yang bermuatan positif dengan adanya electron yang bermuatan negative di sekelilingnya
   b. Muatan positif dan negative pada atom besarnya sama. Suatu atom tidak mempunyai muatan positif atau negative yang berlebihan.

10. Jumlah nomor atom, elektron, dan neutron dari atom-atom berikut yaitu:

a.	Nomor atom	: 12	(1)
	Elektron	: 12-1=11	(1)
	Neutron	: 24-12=12	(1)
b.	Nomor atom	: 11	(1)
	Elektron	: 11	(1)
	Neutron	: 23-11=12	(1)

11. Inspirasi adalah Proses menarik napas atau memasukkan Udara.
12. Respirasi
13. Eritrosit/ Sel darah merah
14. Aorta
15. Endapan batu kapur dalam kantung kemih
16. Melanin adalah pigmen yang memberi warna cokelat tua pada kulit
17. gen

18. Tuba Fallopi (Oviduk, Saluran Telur)
19. Gregor Johann Mendel
20. Gen dominan adalah gen yang akan menutupi atau mengalahkan ekspresi gen pasangannya, Sedangksn Gen resesif adalah gen yang akan terbawa oleh gen yang Dominan pada umumnya.
21. Dari soal maka data yang mungkin agar rata-ratanya menjadi terkecil adalah
    1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,16
    dengan rata-rata

$$\bar{x} = \frac{1 \times 10 + 10 \times 10 + 16}{21}$$

$$= \frac{10+100+16}{21}$$

$$= \frac{126}{21}$$

$$= 6$$

22. Misalkan banyak siswa laki-laki = m dan perempuan = n, dengan rumus rata-rata diperoleh:

$$82 = \frac{80 \times 30 + 85 \times n}{30 + n}$$

$2460 + 82n = 2400 + 85n$

$60 = 3n$

$n = 20$

23. Untuk soal ini kemampuan kita yang diharapkan adalah logika kemampuan dalam memabaca data berkelompok, karena data yang disajikan dalam tabel tidak lengkap.
    Jumlah total frekuensi adalah 19+x+y
    Jumlah yang lulus lebih dari 60 yaitu y+6+2=y+8
    Diketahui jumlah peserta yang lulus adalah 16 orang, maka y+8=16 →y=8
    Diketahui jumlah peserta yang ujian adalah 30orang dan y=8
    maka 19+x+y=30 →x=3
    Nilai xy=3·8=24
24. Misalkan kedua peserta tersebut mendapatkan nilai a dan b. Diketahui jumlah nilai 80 peserta mula-mula adalah 80·60=4.800. Karena rata-ratanya nilai 78 peserta tersisa sama dengan 61, diperoleh

$$61 = \frac{48.000 - (a+b)}{78}$$

$4758 = 4.800 - (a+b)$

$a + b = 42$

Dengan demikian, nilai rata-rata kedua peserta tersebut adalah $\frac{42}{2} = 21$

25. Jika $f(x)=f(1)\cdot f(x-1)$ dan diketahui $f(1)=18$, maka nilai dari $f(2024)$…….

Diketahui $f(x)=f(1)\cdot f(x-1)$.

Perhatikan bahwa untuk $x=2$, kita peroleh $f(2)=f(1)\cdot f(1)=(f(1))2$.

Untuk $x=3$, kita peroleh

$f(3)=f(1)\cdot f(2)$

$=(1)\cdot(f(1))^2$

$=(f(1))^3$

Dengan cara yang sama, kita akan peroleh bahwa

$(2024)=(f(1))^{2024}$

$18^{2024}=182024$

26. $\frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$

27.

$AC = \sqrt{BC^2 - AB^2}$

$\sqrt{10^2 - 6^2}$

$\sqrt{100 - 36}$

$\sqrt{64}$

$AC = 8$

$\sin x = \frac{AB}{BC} = \frac{6}{10} dan. \cos x = \frac{AC}{BC} = \frac{8}{10}$

$\sin y = \frac{AC}{BC} = \frac{8}{10} dan. \cos y = \frac{AB}{BC} = \frac{6}{10}$

$\frac{6}{10} \times \frac{6}{10} - \frac{8}{10} \times \frac{8}{10}$

$\frac{36}{100} - \frac{64}{100}$

$\sin(\times - y) = -\frac{28}{100}$

28.

$\sin A = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{de}{mi}$

$sa = \sqrt{mi^2 - de^2}$

$= \sqrt{2^2 - (\sqrt{2})^2}$

$sa = \sqrt{2}$

$\cos A = \frac{sa}{mi} \Leftrightarrow \cos A = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\cos B = \frac{1}{2} = \frac{sa}{mi}$

$de = \sqrt{mi^2 - sa^2}$

$= \sqrt{2^2 - 1^2}$

$de = \sqrt{3}$

$\sin B = \frac{de}{mi} \Leftrightarrow \sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$

segitiga ABC maka

$A + B + C = 180°$

$C = 180° - (A + B)$

$\sin C = \sin(180° - (A + B))$

$= sin(A + B)$

$= sinAcosB + cosAsinB$

$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$

$= \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4}$

$\sin C = \frac{1}{4}(\sqrt{2} + \sqrt{6})$

29.

Rata rata total: 7,3.

Jumlah Siswa: 10

Total Nilai: 73

Jika yang nilainya 8 tidak diikutkan: *n*

Jumlah yang nilainya 8: *m*

Total Nilai yang nilainya 8 tidak diikutkan adalah:

X= 73-8*m*.

X harus bisa dibagi 7; maka m=3.

Hasilnya: 73- (8.3)= 73-23= 49

Maka jumlah siswa yang *nilainya 8 adalah 3 orang.*

30. (f+g)(x) = x^2+2x+3

$f\left(x\right)=3x^2+5x-6$

$f'\left(x\right)=2\times3x^{2-1}+1\times5x^{1-1}-0\times6x^{0-1}$

$f'\left(x\right)=2\times3x^{1}+5x^{0}-0\times6x^{-1}$

$f'\left(x\right)=6x^{1}+5x^{0}-0$

$f'\left(x\right)=6x+5\left(1\right)$

$f'\left(x\right)=6x+5$

31. Hal Ini disebabkan perbedaan kerapatan udara di dekat permukaan bumi dengan kerapatan udara di angkasa akibat perbedaan suhu.
32. 298 K
33. Dik: m: 300 g .

T1: 15°C

T2: 65° C

Q=*mc* (T_2-T_1)

Q= 300. 4,2 . 50

Q= 63.000 J atau. 63 KJ.

34. Ketika besar sudut datang mencapai besar sudut kritis
35. Mikroskop, Teropong, Lup
36. Lensa Okuler
37. Dik: m:135 g .

T1: -26°C

T2: 0 C

Q=*mc* (T_2-T_1)

Q= 135 . 2,1 . 26

Q= 7371 J.

38. $$\frac{1}{Rtotal} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}$$
$$\frac{1}{Rtotal} = \frac{1}{18} + \frac{1}{9} + \frac{1}{12}$$
$$\frac{1}{Rtotal} = \frac{2}{36} + \frac{4}{36} + \frac{3}{36}$$
$$\frac{1}{Rtotal} = \frac{9}{36}$$
$$Rtotal = \frac{36}{9}$$
$$Rtotal = 4\Omega$$

39. Jawaban: Karena ada hambatan dalam pada baterai.

40. Total jumlah arus yang masuk pada satu percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. / Jumlah arus yang melewati suatu titik percabangan sama dengan nol. *arus menuju titik percabangan diberi tanda plus arus yang keluar dari titik percabangan diberi tanda minus (tambahan)*